Manual de usuario

Edelstahl ERP

Sistema de gestión para una empresa de acero inoxidable

Prácticas Profesionalizantes III

Autor: Dante Schlögl

Versión 1.0

Tabla de contenido

1. Introducción
   1.1. Descripción del sistema
   1.2. Requisitos técnicos
   1.3. Roles y permisos
2. Funcionamiento
   2.1. Primer inicio del sistema
   2.2. Pantalla principal
   2.3. Ventas
   2.4. Producción
   2.5. Compras y stock
   2.6. Logística y devoluciones
   2.7. Finanzas
   2.8. Administración
   2.9. Alertas de stock en segundo plano (CU28)
   2.10. Idioma
3. Mensajes y problemas frecuentes

1. Introducción

Este manual explica cómo usar **Edelstahl ERP**, el sistema de gestión de una empresa ficticia de acero inoxidable. Está escrito para quien usa el programa todos los días: cada sección dice para qué sirve una pantalla, qué botones tiene, cómo se hace cada tarea y qué mensajes pueden aparecer.

Cada tarea indica entre paréntesis el caso de uso que la respalda (por ejemplo, CU01). Los casos de uso están especificados en el modelo de Enterprise Architect, carpeta *3-Casos de Uso / N02*.

1.1. Descripción del sistema

El sistema cubre el recorrido completo de un pedido: se atiende al cliente, se arma un presupuesto, se confirma el pedido con su seña, se fabrica lo que es a medida, se compra el material que falta, se despacha con remito, se factura y se cobra. También registra devoluciones y notas de crédito, y deja una bitácora de todo lo que se hace.

Está hecho en C# con Windows Forms (.NET Framework 4.8), con arquitectura en capas y base de datos SQL Server. Todos los datos, empresas y comprobantes son de demostración y no tienen validez fiscal.

1.2. Requisitos técnicos

- Windows 10 o superior.
- .NET Framework 4.8 (viene con Windows 10 versión 1903 y con Windows 11).
- SQL Server Express o LocalDB, para el modo con base de datos. El modo Demostración no la necesita.
- Resolución recomendada: 1366 x 768 o mayor.

La instalación paso a paso está en el *Manual de instalación*.

1.3. Roles y permisos

Cada persona entra con un usuario que tiene un rol. El rol decide qué módulos ve y qué botones puede usar. Si un botón no está habilitado o aparece el mensaje de acceso no autorizado, el rol no tiene ese permiso.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo, incluida la administración de usuarios, roles, bitácora y respaldos.
Vendedor	Clientes, presupuestos, confirmación de pedidos, facturas y cuenta corriente. Consulta catálogo, stock, producción y logística.
Responsable de Producción	Órdenes de fabricación, avance y control de calidad. Consulta pedidos, stock y compras.
Responsable de Depósito	Movimientos de stock. Consulta pedidos, catálogo, producción, compras y logística.
Responsable de Compras	Órdenes de compra y proveedores. Consulta catálogo, stock y producción.
Responsable de Logística	Remitos, hojas de ruta, entregas y devoluciones.

Supervisor	Solo consulta, con reportes gerenciales y bitácora.

> **Nota:** La tabla resume la matriz de permisos del programa. El detalle exacto, permiso por permiso, se ve en *Administración / Roles y permisos*.

2. Funcionamiento

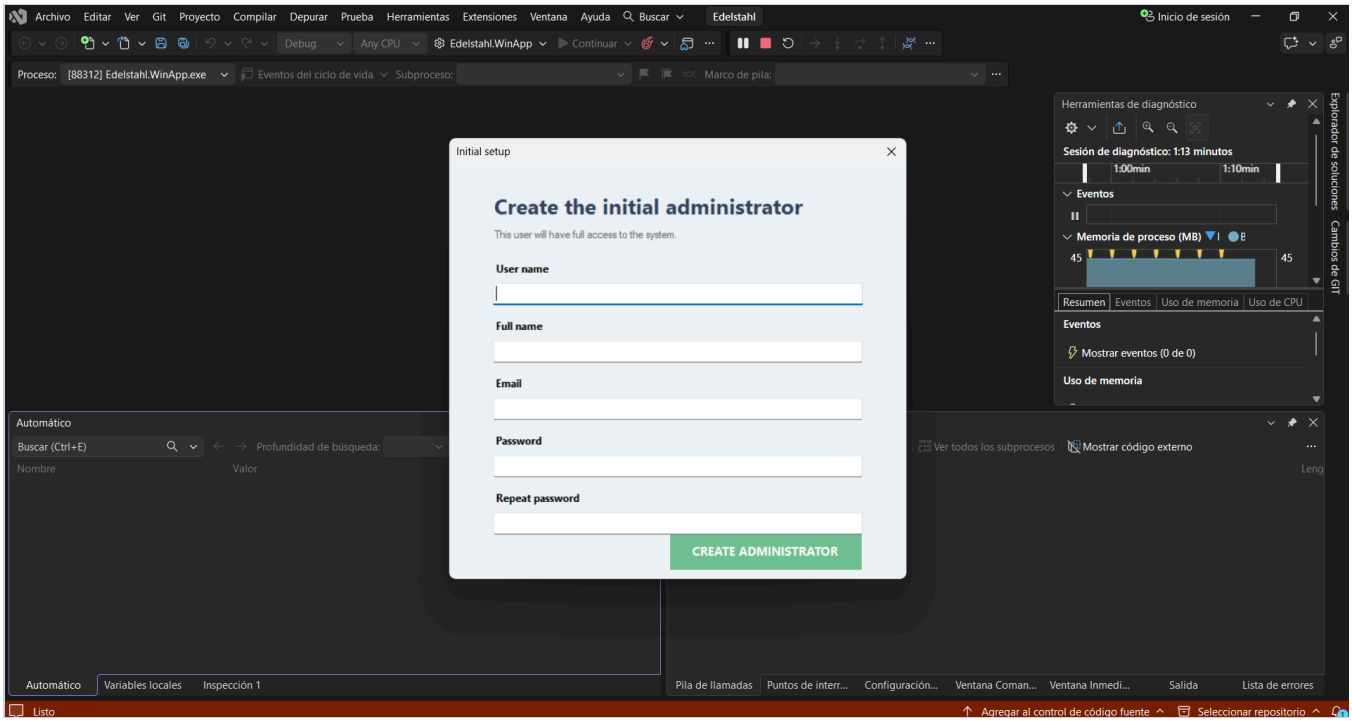
Esta sección sigue el orden en que se usa el sistema: primer inicio, pantalla principal y luego cada módulo.

2.1. Primer inicio del sistema

Al abrir el programa por primera vez se elige el modo de trabajo:

- **Demostración:** todo se guarda en memoria, sin base de datos. Sirve para probar el programa. Al cerrarlo, los datos se pierden.
- **SQL Server:** los datos quedan guardados en la base. Es el modo normal.

En el modo SQL Server el programa busca solo la base de datos (`localhost\SQLEXPRESS` y, si no está, LocalDB) y crea las bases y las tablas que falten. Si todavía no existe ningún administrador, aparece esta pantalla:



Pantalla para crear el administrador inicial

1. Escribí el nombre de usuario, el nombre completo y el correo.
2. Escribí la contraseña y repetila.
3. Tocá **Crear administrador**.

> **Importante:** Esta pantalla aparece una sola vez. El administrador que se crea tiene acceso completo; elegí una contraseña que no vayas a olvidar y que cumpla la política del sistema.

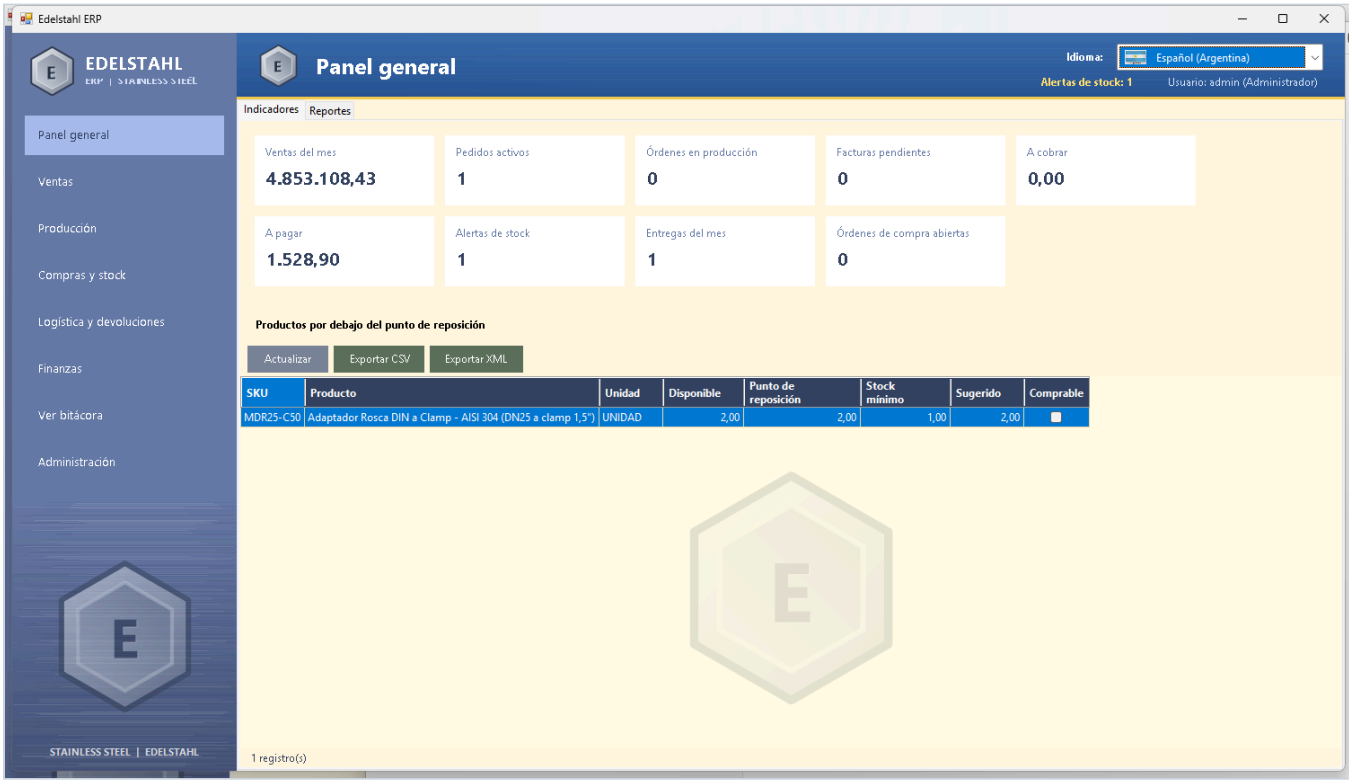
Después de ingresar por primera vez, el programa ofrece cargar los clientes y productos de ejemplo (ver *Importación de datos*).

2.2. Pantalla principal

2.2.1. Inicio de sesión (CU29)

1. Escribí el usuario y la contraseña.
2. Tocá **Iniciar sesión**.

Si la contraseña es incorrecta varias veces seguidas, el usuario se bloquea durante un tiempo y un administrador puede desbloquearlo. El programa siempre arranca en inglés y, al iniciar sesión, aplica el idioma que ese usuario eligió la última vez.



Panel general con los indicadores del mes

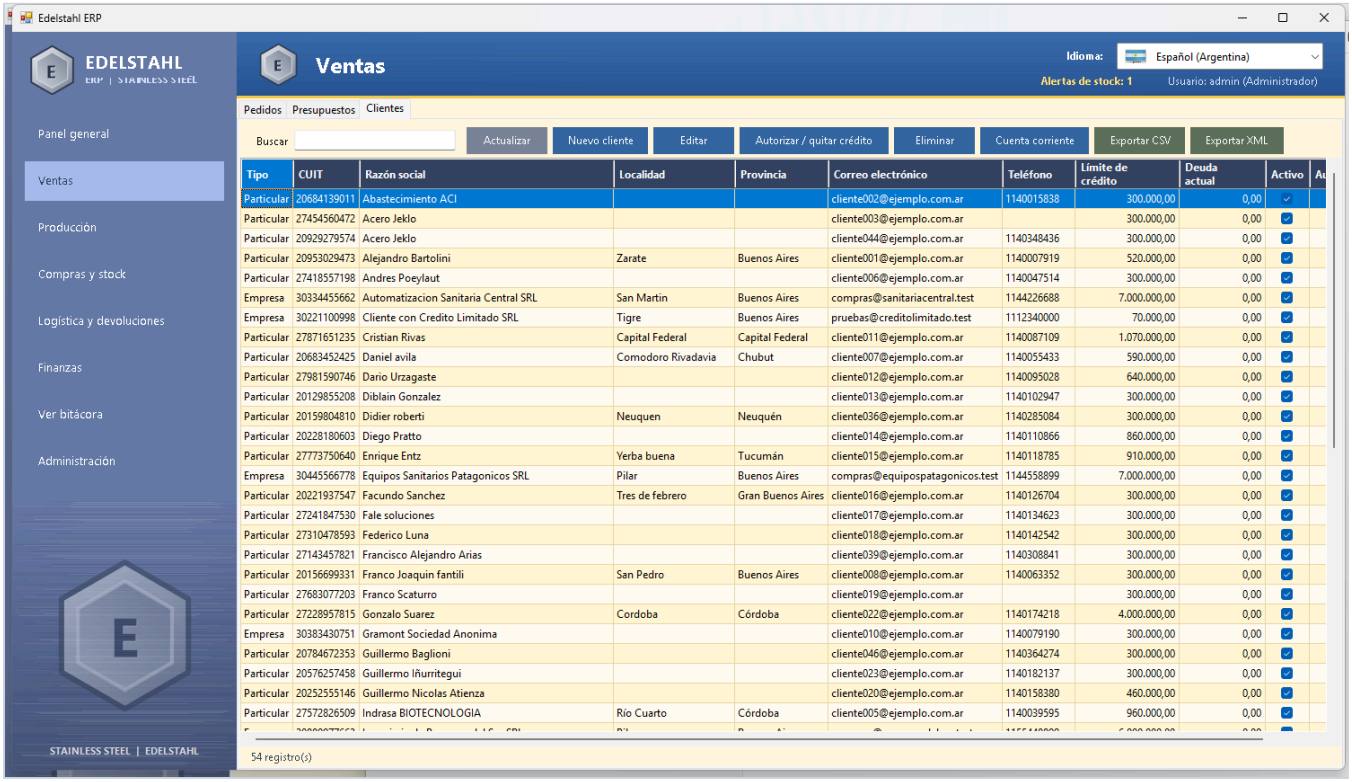
A la izquierda está el menú de módulos: **Panel general, Ventas, Producción, Compras y stock, Logística y devoluciones, Finanzas, Ver bitácora y Administración**. Solo aparecen los módulos que el rol puede usar. Arriba a la derecha se ven:

- **Idioma:** selector con banderas (español de Argentina y de España, inglés, alemán, portugués de Brasil y ruso).
- **Alertas de stock:** cantidad de productos por debajo de su punto de reposición. Se actualiza sola (ver *Alertas de stock en segundo plano*).
- **Usuario:** quién está conectado y con qué rol.

2.3. Ventas

Tiene tres pestañas: **Pedidos, Presupuestos y Clientes**. Todas tienen un cuadro de búsqueda y botones para exportar a CSV y XML (CU35).

2.3.1. Clientes (CU01)



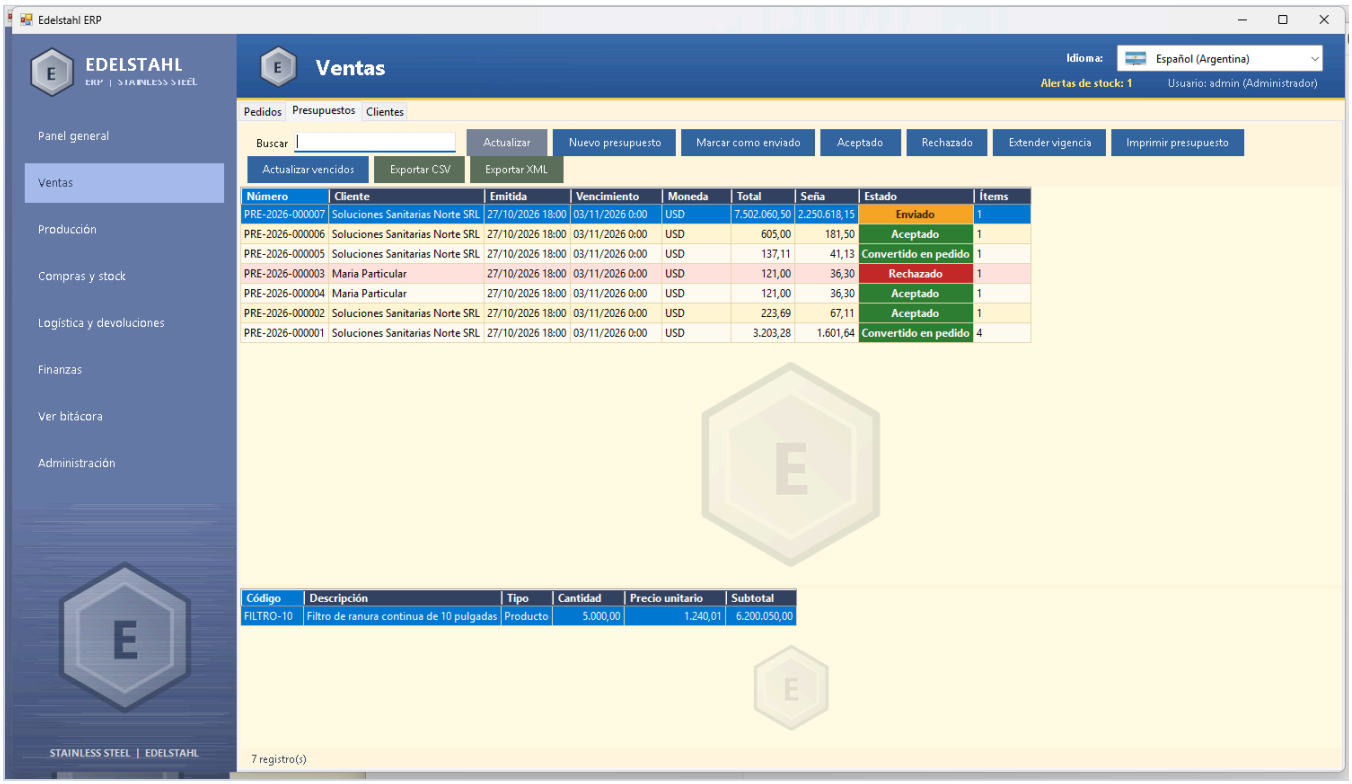
Tipo	CUIT	Razón social	Localidad	Provincia	Correo electrónico	Teléfono	Límite de crédito	Deuda actual	Activo
Particular	20684139011	Abastecimiento ACI			cliente002@ejemplo.com.ar	1140015838	300.000,00	0,00	
Particular	27454560472	Acero Jeklo			cliente003@ejemplo.com.ar		300.000,00	0,00	
Particular	20929279574	Acero Jeklo			cliente044@ejemplo.com.ar	1140348436	300.000,00	0,00	
Particular	20953029473	Alejandro Bartolini	Zarate	Buenos Aires	cliente001@ejemplo.com.ar	1140007919	520.000,00	0,00	
Particular	27418557198	Andres Poeylaut			cliente006@ejemplo.com.ar	1140047514	300.000,00	0,00	
Empresa	30334455662	Automatizacion Sanitaria Central SRL	San Martin	Buenos Aires	compras@sanitariacentral.test	1144226688	7.000.000,00	0,00	
Empresa	30221100998	Cliente con Credito Limitado SRL	Tigre	Buenos Aires	pruebas@creditolimitado.test	1112340000	70.000,00	0,00	
Particular	27871651235	Cristian Rivas	Capital Federal	Capital Federal	cliente011@ejemplo.com.ar	1140087109	1.070.000,00	0,00	
Particular	20683452425	Daniel avila	Comodoro Rivadavia	Chubut	cliente007@ejemplo.com.ar	1140055433	590.000,00	0,00	
Particular	27981590746	Dario Urzagaste			cliente012@ejemplo.com.ar	1140095028	640.000,00	0,00	
Particular	20129855208	Diblain Gonzalez			cliente013@ejemplo.com.ar	1140102947	300.000,00	0,00	
Particular	20159804810	Didier roberti	Neuquen	Neuquén	cliente036@ejemplo.com.ar	1140285084	300.000,00	0,00	
Particular	20228180603	Diego Pratto			cliente014@ejemplo.com.ar	1140110866	860.000,00	0,00	
Particular	27773750640	Enrique Entz	Yerba buena	Tucumán	cliente015@ejemplo.com.ar	1140118785	910.000,00	0,00	
Empresa	30445566778	Equipos Sanitarios Patagonicos SRL	Pilar	Buenos Aires	compras@equipospatagonicos.test	1144558899	7.000.000,00	0,00	
Particular	20221937547	Facundo Sanchez	Tres de febrero	Gran Buenos Aires	cliente016@ejemplo.com.ar	1140126704	300.000,00	0,00	
Particular	27241847530	Fale soluciones			cliente017@ejemplo.com.ar	1140134623	300.000,00	0,00	
Particular	27310478593	Federico Luna			cliente018@ejemplo.com.ar	1140142542	300.000,00	0,00	
Particular	27143457821	Francisco Alejandro Arias			cliente039@ejemplo.com.ar	1140308841	300.000,00	0,00	
Particular	20156699331	Franco Joaquin fantili	San Pedro	Buenos Aires	cliente008@ejemplo.com.ar	1140063352	300.000,00	0,00	
Particular	27683077203	Franco Scaturro			cliente019@ejemplo.com.ar		300.000,00	0,00	
Particular	27228957815	Gonzalo Suarez	Cordoba	Córdoba	cliente022@ejemplo.com.ar	1140174218	4.000.000,00	0,00	
Empresa	30383430751	Gramont Sociedad Anonima			cliente010@ejemplo.com.ar	1140079190	300.000,00	0,00	
Particular	20784672353	Guillermo Baglioni			cliente046@ejemplo.com.ar	1140364274	300.000,00	0,00	
Particular	20576257458	Guillermo Iñurritegui			cliente023@ejemplo.com.ar	1140182137	300.000,00	0,00	
Particular	20252555146	Guillermo Nicolas Atienza			cliente020@ejemplo.com.ar	1140158380	460.000,00	0,00	
Particular	27572826509	Indrasa BIOTECNOLOGIA	Río Cuarto	Córdoba	cliente005@ejemplo.com.ar	1140039595	960.000,00	0,00	

Pestaña Clientes

1. Tocá **Nuevo cliente**.
2. Completá el CUIT o CUIL, la razón social, las direcciones y el tipo de cliente (empresa o persona).
3. Tocá **Aceptar**.

- El CUIT se valida y se guarda cifrado. Si ya existe un cliente con ese CUIT, el programa avisa y no lo duplica.
- **Autorizar / quitar crédito** habilita o no la entrega sin pago total (ver Remitos).
- **Importar CSV** carga muchos clientes de una vez (CU33).

2.3.2. Presupuestos (CU02)



Pestaña Presupuestos

1. Tocá **Nuevo presupuesto** y elegí el cliente.
2. Agregá las líneas: productos del catálogo, con cantidad y descuento. Para algo que se fabrica a medida, cargá la especificación.
3. Revisá los totales, con los impuestos calculados.
4. Tocá **Aceptar**. El presupuesto queda emitido y vigente por 7 días.

- Un descuento mayor al 10% solo lo autoriza un administrador.
- **Imprimir presupuesto** genera el PDF, que aclara que los precios pueden variar según la fecha.
- **Aceptado** y **Rechazado** registran la respuesta del cliente. **Extender vigencia** amplía el plazo y **Actualizar vencidos** marca los que pasaron los 7 días.
- Si faltan materiales o productos para lo presupuestado, el programa lo informa y ofrece pedirlos.

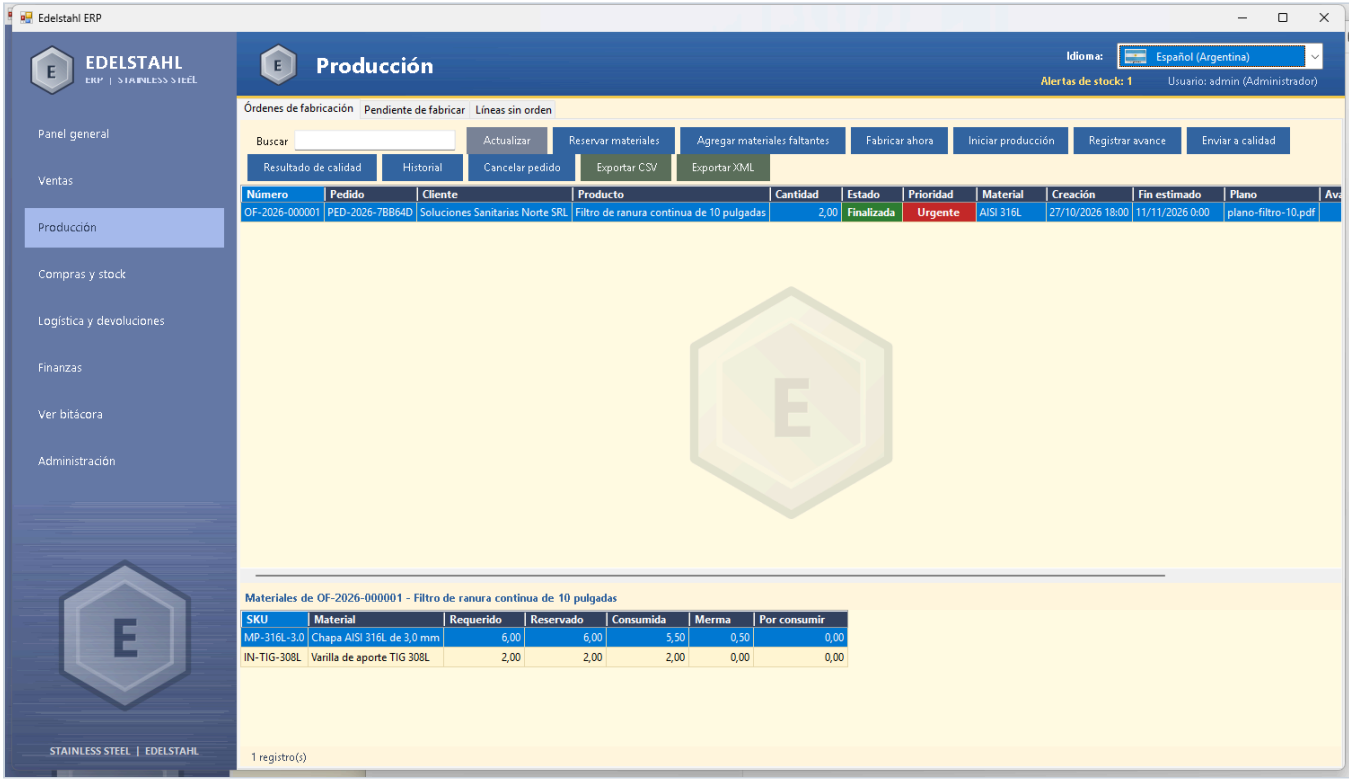
2.3.3. Pedidos (CU03 y CU04)

1. En *Presupuestos*, con el presupuesto elegido, tocá **Aceptado** cuando el cliente lo acepta (o **Rechazado** si no).
2. Pasá a la pestaña *Pedidos* y tocá **Confirmar pedido**. Elegí el cliente y su presupuesto: solo se pueden confirmar los presupuestos aceptados y todavía vigentes.
3. Si hay productos a medida, ingresá la seña. La seña mínima es el **30%** y solo se exige para esos productos.
4. El pedido queda **Confirmado** y aparece en la lista.

Cada fila muestra el estado, el avance de producción, la logística y la facturación. El historial de abajo cuenta, paso a paso, qué pasó con el pedido. Con **Emitir factura**, **Imprimir factura** y **Comprobante de pedido PDF** se emiten los documentos.

> **Nota:** Un pedido no puede fabricarse hasta que exista la factura que asienta la seña abonada (30% como mínimo). Esa factura se emite desde esta misma pestaña.

2.4. Producción



Órdenes de fabricación

Las pestañas muestran las órdenes de fabricación, lo pendiente de fabricar y las líneas sin orden.

2.4.1. Generar la orden (CU05)

1. En *Pendiente de fabricar*, elegí el pedido y tocá **Crear orden de fabricación**.
2. Con **Reservar materiales** el programa aparta el material del stock. Si falta, lo informa y con **Agregar materiales faltantes** se ingresa lo que haya llegado.
3. Para empezar a producir tocá **Iniciar producción**. **Fabricar ahora** y **Aceptar y fabricar** hacen estos pasos juntos, cuando todo está en orden.

> **Importante:** No se manda a producir si no existe la factura con la seña abonada. Si no existe, el programa lo informa y hay que emitirla antes en Ventas.

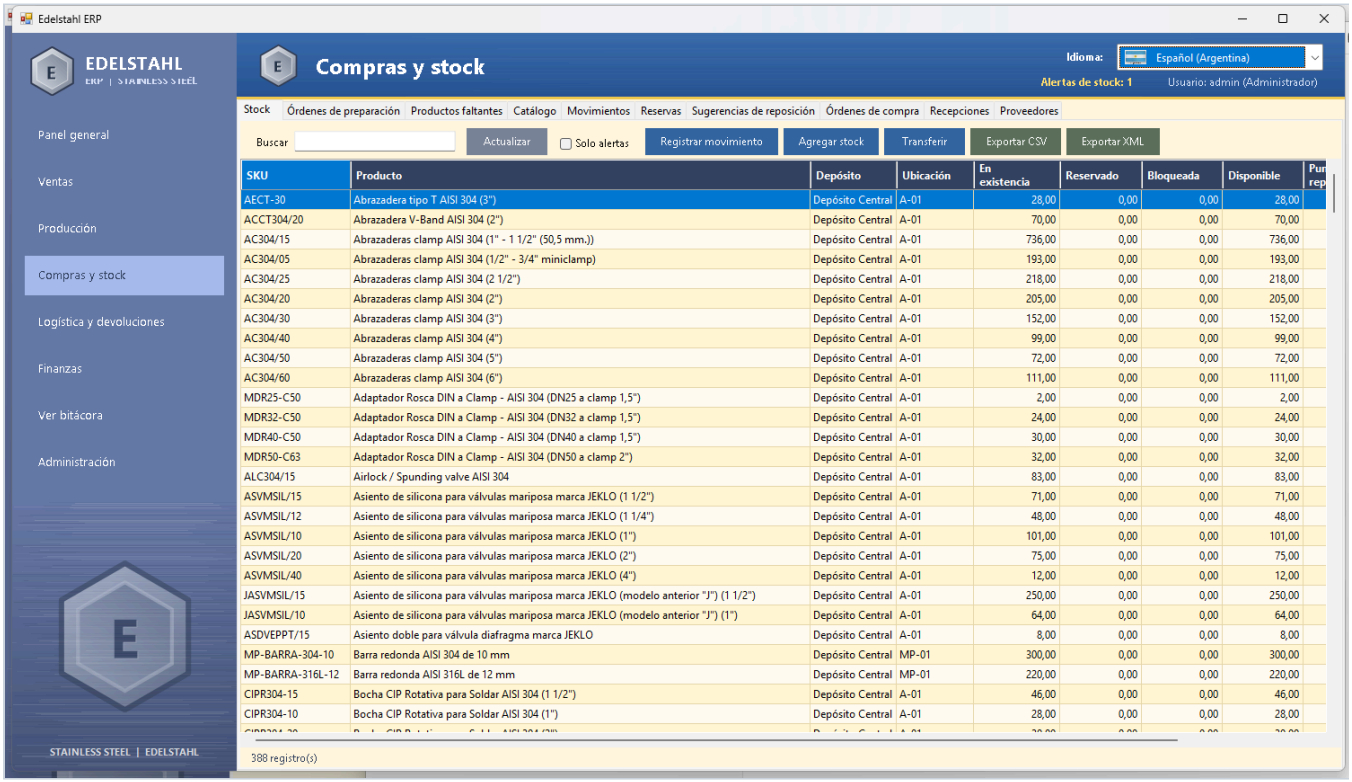
2.4.2. Avance y control de calidad (CU06 y CU07)

1. Con la orden en proceso, tocá **Registrar avance** e ingresá el porcentaje, el consumo de material y la merma.
2. Al llegar al **100%** tocá **Enviar a calidad**. Con menos del 100% el programa no lo permite.
3. Tocá **Resultado de calidad** y elegí **Aprobado**, **Rechazado** o **Reproceso**.

- Aprobado: la orden se finaliza y el producto terminado entra al stock.
- Rechazado: hay que escribir el motivo; la orden se cancela y se liberan las reservas de material.
- Reproceso: la orden vuelve a producción.

2.5. Compras y stock

Es el módulo con más pestañas: **Stock, Órdenes de preparación, Productos faltantes, Catálogo, Movimientos, Reservas, Sugerencias de reposición, Órdenes de compra, Recepciones y Proveedores**.

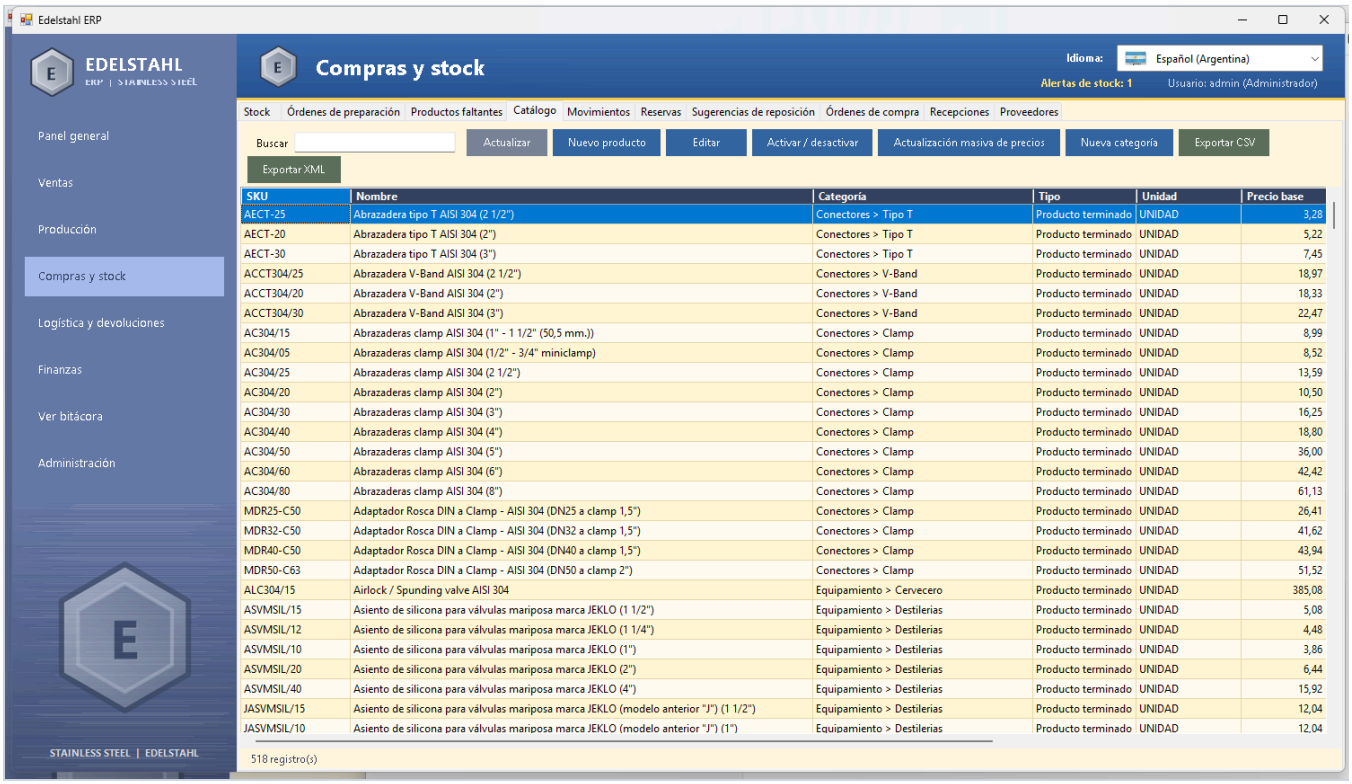


Stock por producto y ubicación

2.5.1. Consultar stock (CU08)

La pestaña **Stock** muestra, por producto, el stock físico, el reservado y el disponible (físico menos reservado). Con *Solo alertas* se ven los que están por debajo de su punto de reposición.

2.5.2. Catálogo de productos (CU23 y CU24)



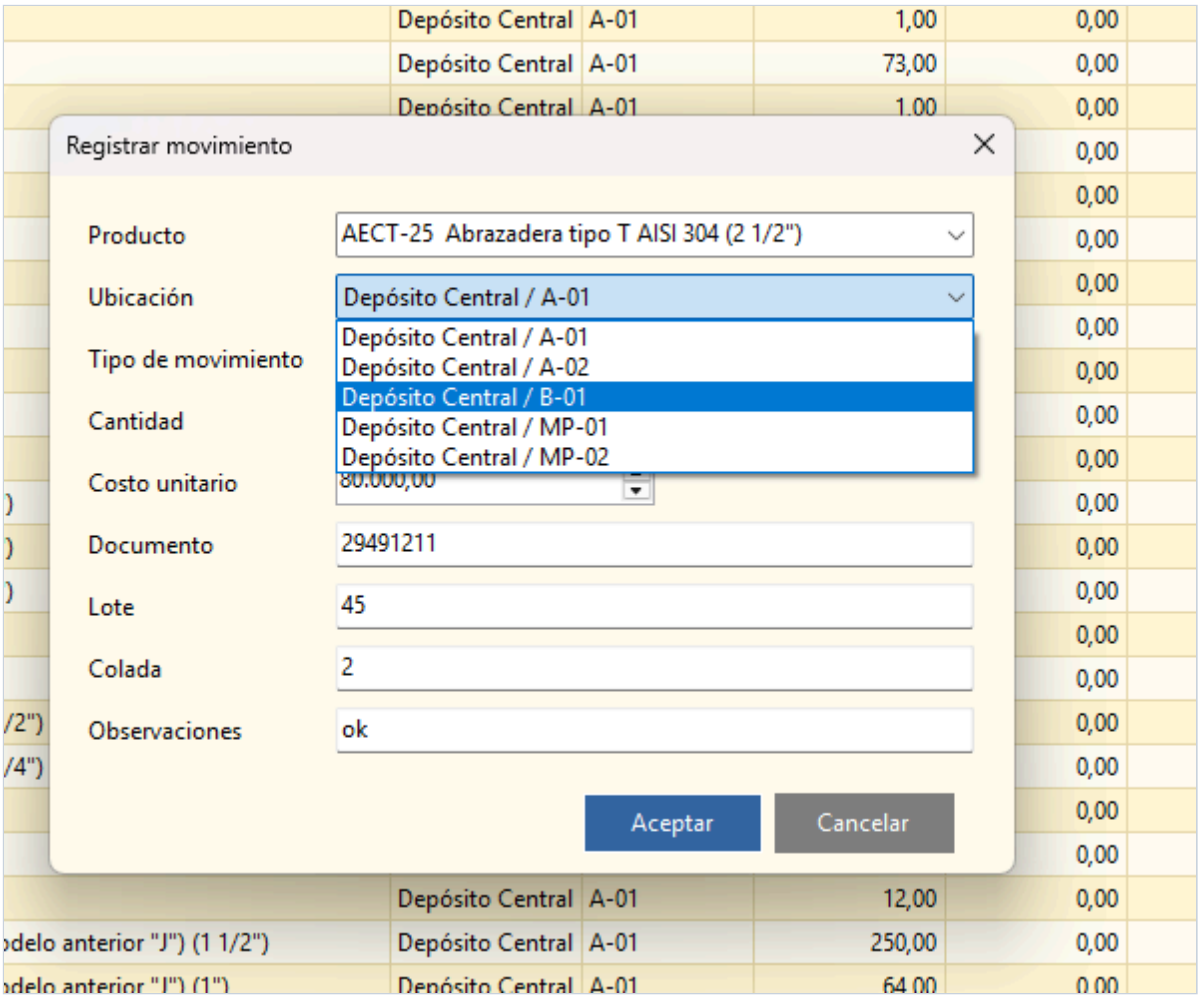
Catálogo de productos

1. Tocá **Nuevo producto**.
2. Completá el código (SKU), el nombre, el tipo, la unidad de medida y la ficha técnica (calidad AISI, espesor, acabado y medidas).
3. Marcá si se vende, si se compra (*Purchasable*) y si se fabrica.
4. Tocá **Aceptar**.

- El código no puede repetirse. El precio y el costo no pueden ser negativos.
- **Editar** modifica la ficha técnica. **Activar / desactivar** saca el producto de circulación sin borrarlo.
- **Actualización masiva de precios** aplica un porcentaje (de -90 a 500, distinto de cero) al precio base de todos los productos vendibles activos, o de una categoría y sus subcategorías. Queda registrada en la bitácora.
- **Nueva categoría** agrega una categoría o subcategoría.

> **Nota:** Los productos de tipo *materia prima*, *insumo consumible* y *componente* se pueden comprar; los *productos terminados* y *semielaborados* se fabrican y por eso no vienen marcados como comprables.

2.5.3. Registrar un movimiento (CU10)



Diálogo Registrar movimiento

1. En *Movimientos* tocá **Registrar movimiento**.
2. Elegí el producto, la ubicación y el tipo de movimiento (recepción de compra, producto terminado, devolución, ajuste positivo o negativo, transferencia, consumo, merma o despacho).
3. Escribí la cantidad, el costo unitario, el documento de respaldo y, si corresponde, el lote y la **colada** (número de fundición, para la trazabilidad del acero).
4. Tocá **Aceptar**. El stock se actualiza y el movimiento queda en el historial.

2.5.4. Reservas (CU09)

La pestaña **Reservas** lista el stock reservado para pedidos y órdenes de fabricación. **Liberar reserva** devuelve la cantidad al disponible.

2.5.5. Productos faltantes y sugerencias de reposición (CU25 y CU26)

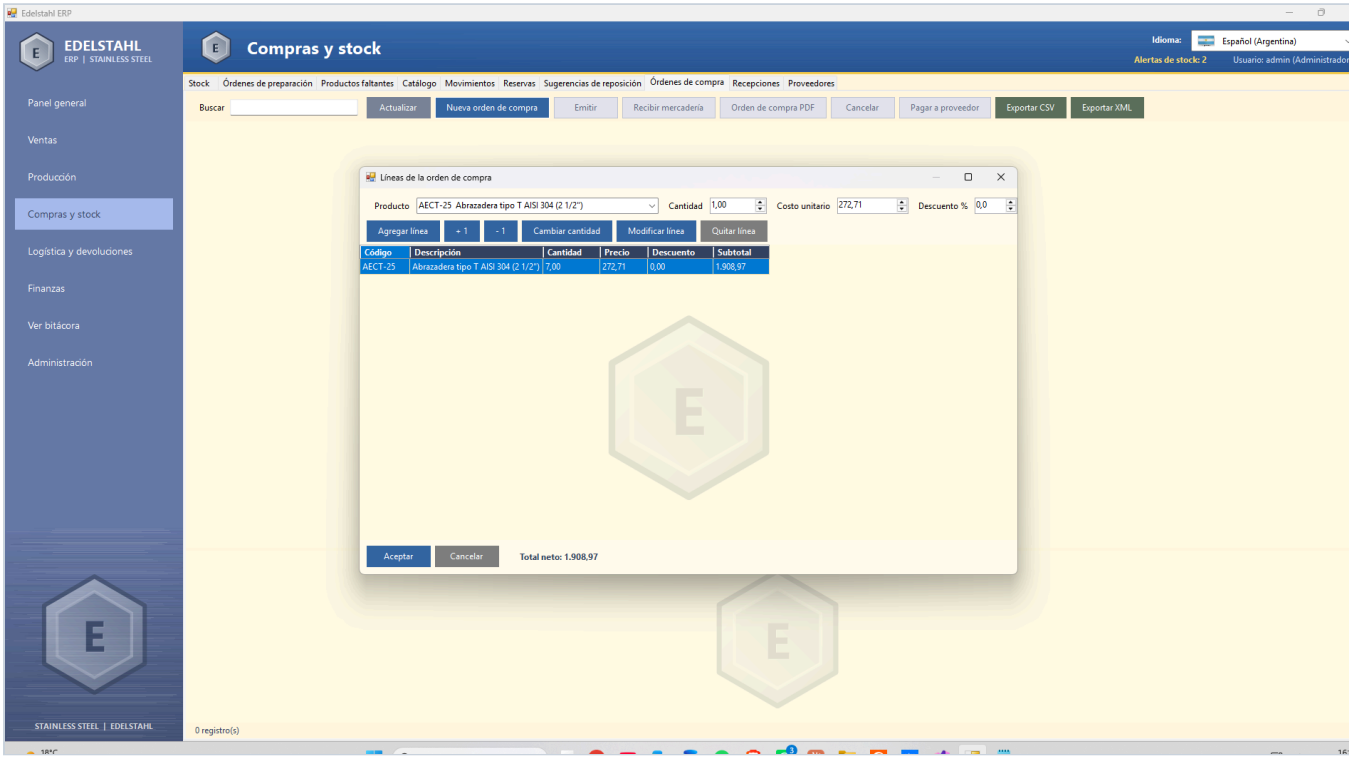
Productos faltantes lista lo que no alcanza para cubrir lo presupuestado o pedido, indicando si se compra o se fabrica. **Sugerencias de reposición** lista los productos comprables que bajaron del punto de reposición, con la cantidad sugerida.

1. En *Sugerencias de reposición* elegí uno o más productos.
2. Tocá **Crear orden de compra** y elegí el proveedor.

2.5.6. Proveedores (CU11)

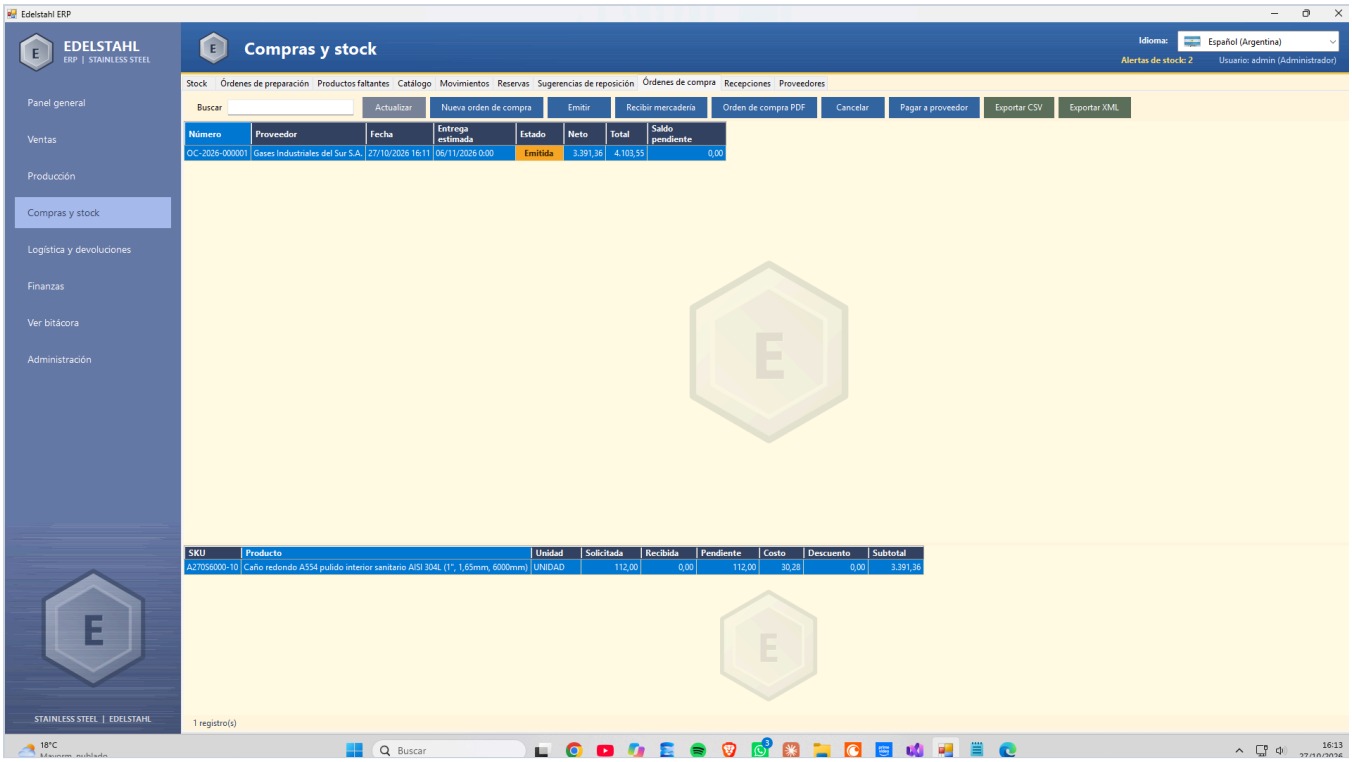
1. En *Proveedores* tocá **Nuevo proveedor**.
2. Completá razón social, CUIT, contacto y plazo de entrega.
3. Tocá **Aceptar**.

2.5.7. Órdenes de compra (CU12)



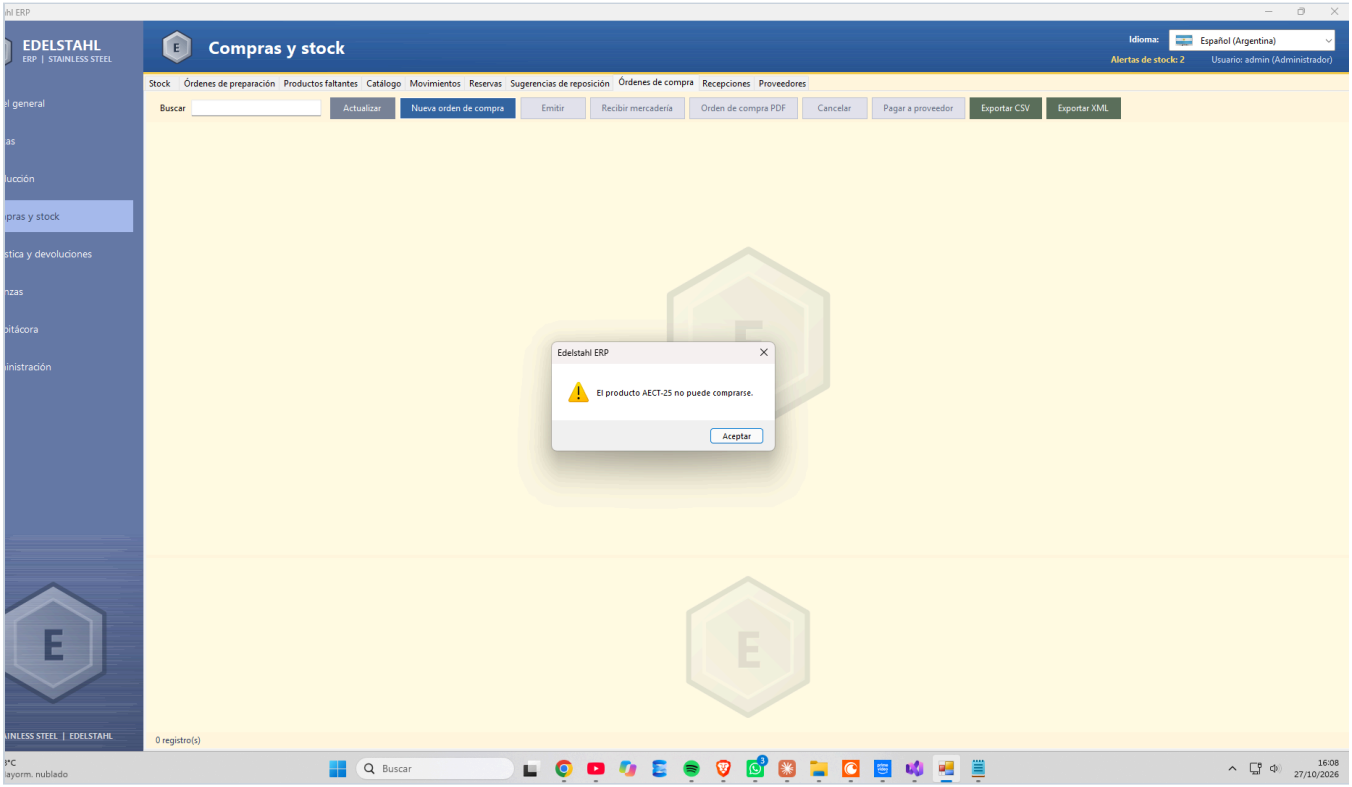
Líneas de la orden de compra

1. En *Órdenes de compra* tocá **Nueva orden de compra** y elegí el proveedor.
2. Agregá las líneas: producto, cantidad, costo unitario y descuento. Con **+ 1**, **- 1** y **Cambiar cantidad** se ajusta la cantidad.
3. Tocá **Aceptar**. El total neto se calcula solo.
4. Con la orden elegida, tocá **Emitir**.



Orden de compra emitida

> **Importante:** Si el producto no está marcado como comprable o está inactivo, el programa responde *El producto no puede comprarse*. Corregilo en el Catálogo y volvé a crear la orden.



Mensaje cuando el producto no se puede comprar

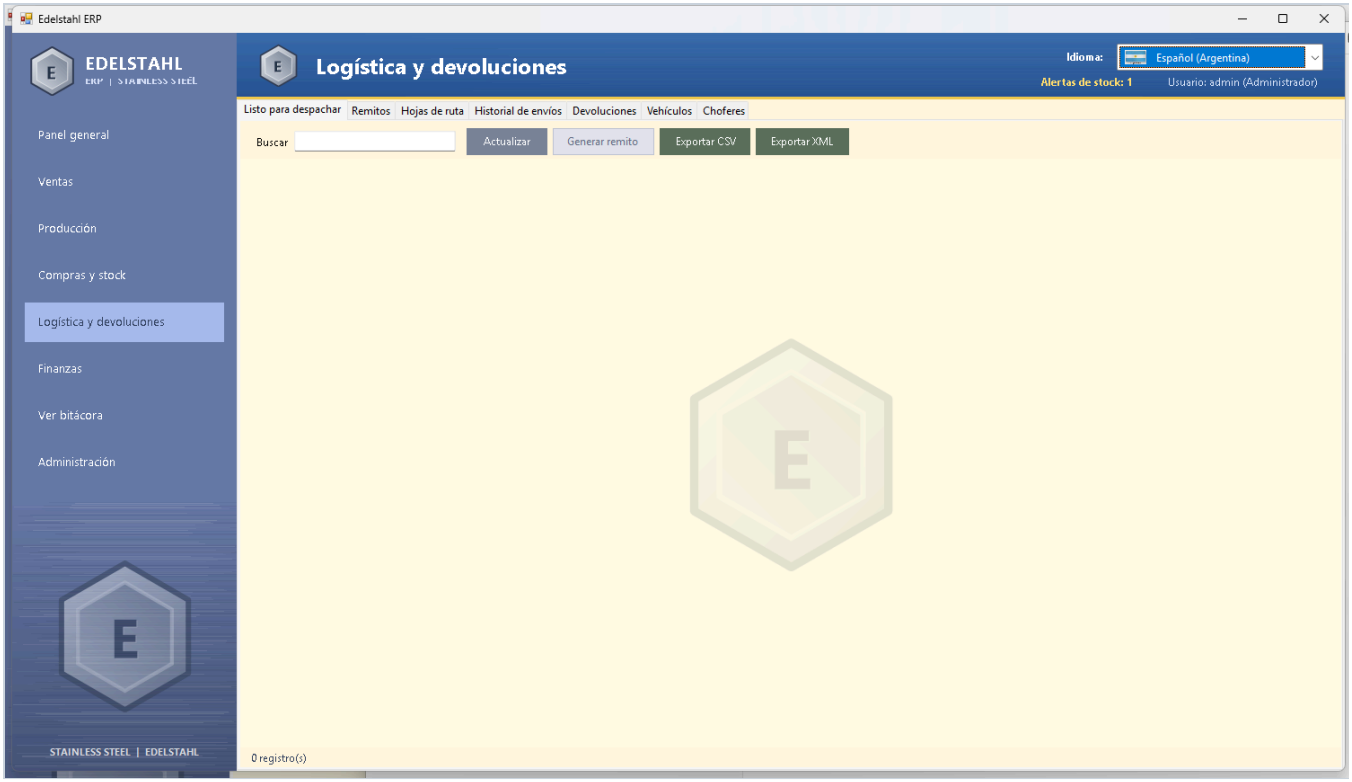
Otros botones: **Orden de compra PDF**, **Cancelar** (pide el motivo) y **Pagar a proveedor**.

2.5.8. Recepciones (CU13)

1. En *Órdenes de compra* elegí la orden emitida y tocá **Recibir mercadería**.
2. Cargá las cantidades recibidas y aceptadas. Si se rechaza material, escribí el motivo.
3. Tocá **Aceptar**.

La orden pasa a recibida total o parcialmente, y el stock aumenta con lo aceptado.

2.6. Logística y devoluciones



Pedidos listos para despachar

2.6.1. Remito y despacho (CU27)

1. En *Listo para despachar* elegí el pedido y las líneas a entregar.
2. Tocá **Generar remito**.
3. En *Remitos*, con el remito elegido, tocá **Imprimir remito (3 copias)**: original (verde), duplicado (amarillo) y triplicado (rosa).

> **Importante:** Nada se entrega si el pedido no está pagado al 100%, salvo que el cliente tenga el crédito autorizado. Tampoco se genera el remito si el cliente no tiene dirección de entrega.

2.6.2. Hojas de ruta y entregas (CU18 y CU19)

1. En *Hojas de ruta* tocá **Nueva hoja de ruta** y elegí el vehículo y el chofer. Desde *Remitos*, con **Asignar a hoja de ruta**, sumá los remitos.
2. El programa verifica que el chofer tenga la licencia vigente y de la categoría que ese vehículo exige.

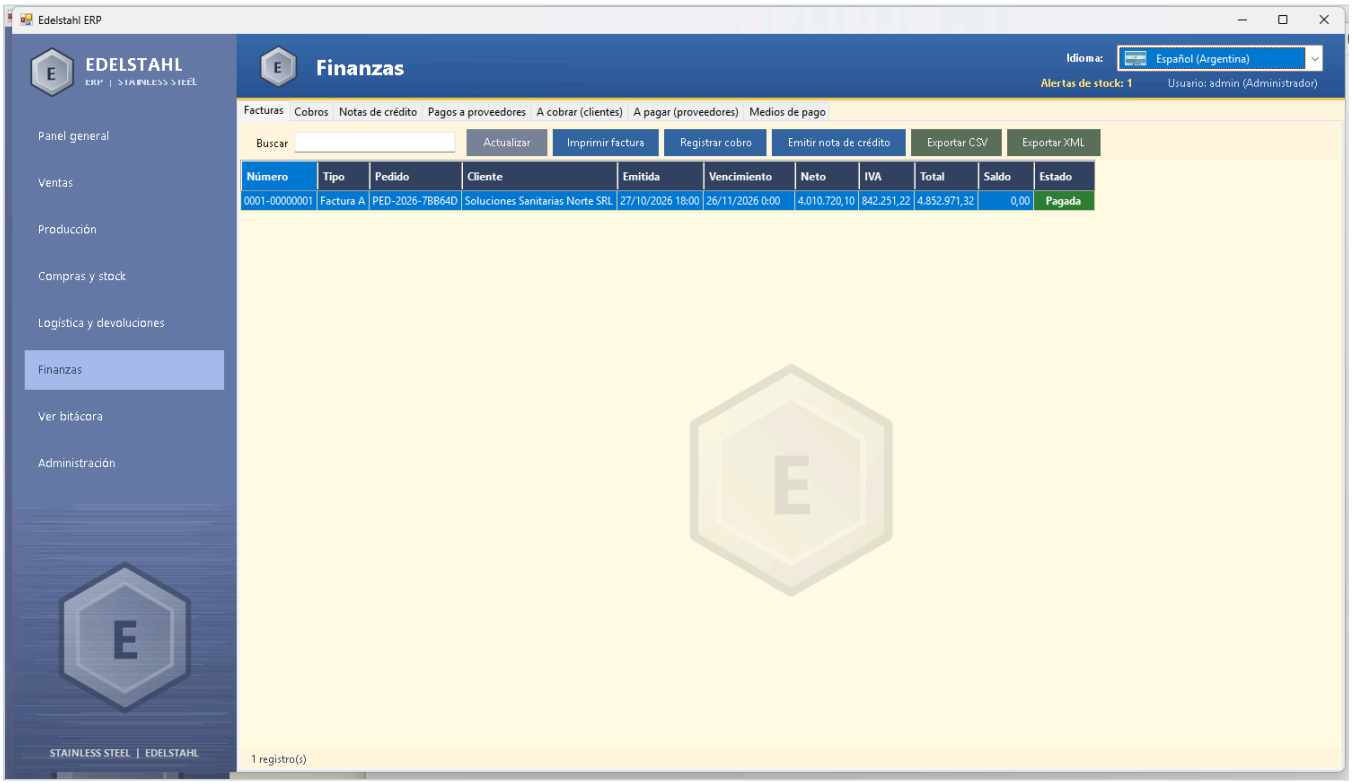
3. Tocá **Iniciar ruta** y, a medida que se entrega, **Registrar entrega**: conforme o rechazada, con el nombre de quien recibe. **Reprogramar entrega** cambia la fecha.

La hoja de ruta muestra un mapa esquemático del recorrido; es ficticio y la sede está en Capital.

2.6.3. Devoluciones y nota de crédito (CU20, CU21 y CU22)

1. En *Devoluciones* tocá **Registrar devolución**, elegí el remito y las líneas, y el motivo.
2. Cuando llega el material, tocá **Recibir**.
3. Con **Inspeccionar y resolver línea** indicá el estado del material, si es apto para reventa o necesita reproceso, y cómo se resuelve: reingreso al stock, cambio o descarte.
4. Tocá **Emitir nota de crédito** (también está en Finanzas, pestaña *Notas de crédito*).

2.7. Finanzas



Facturas

2.7.1. Facturas y cobros (CU14 y CU15)

1. En *Ventas / Pedidos* tocá **Emitir factura** y elegí factura A o B.
2. En *Finanzas / Cobros* tocá **Registrar cobro**, elegí la factura, el medio de pago y el importe.

El estado de pago de la factura pasa a Parcial o Pagada según lo cobrado.

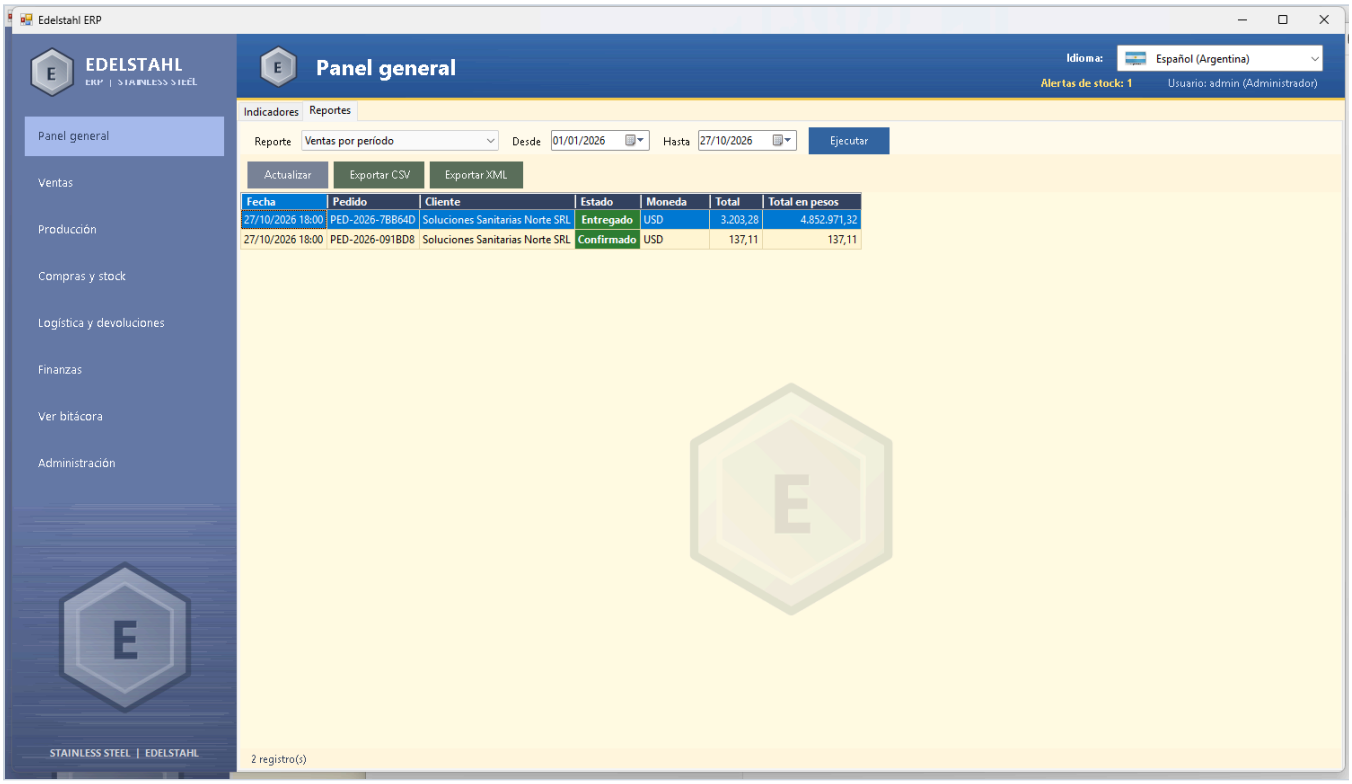
2.7.2. Pagos a proveedores (CU16)

1. En *Compras y stock / Órdenes de compra*, con la orden recibida elegida, tocá **Pagar a proveedor**.
2. Elegí el medio de pago y el importe. El pago queda en la pestaña *Pagos a proveedores* de Finanzas.

2.7.3. Cuenta corriente (CU17)

A cobrar (clientes) y **A pagar (proveedores)** muestran los saldos. Al elegir un cliente o proveedor se ve su cuenta corriente con cada movimiento y el saldo resultante.

2.7.4. Reportes e indicadores (CU34)



Reportes

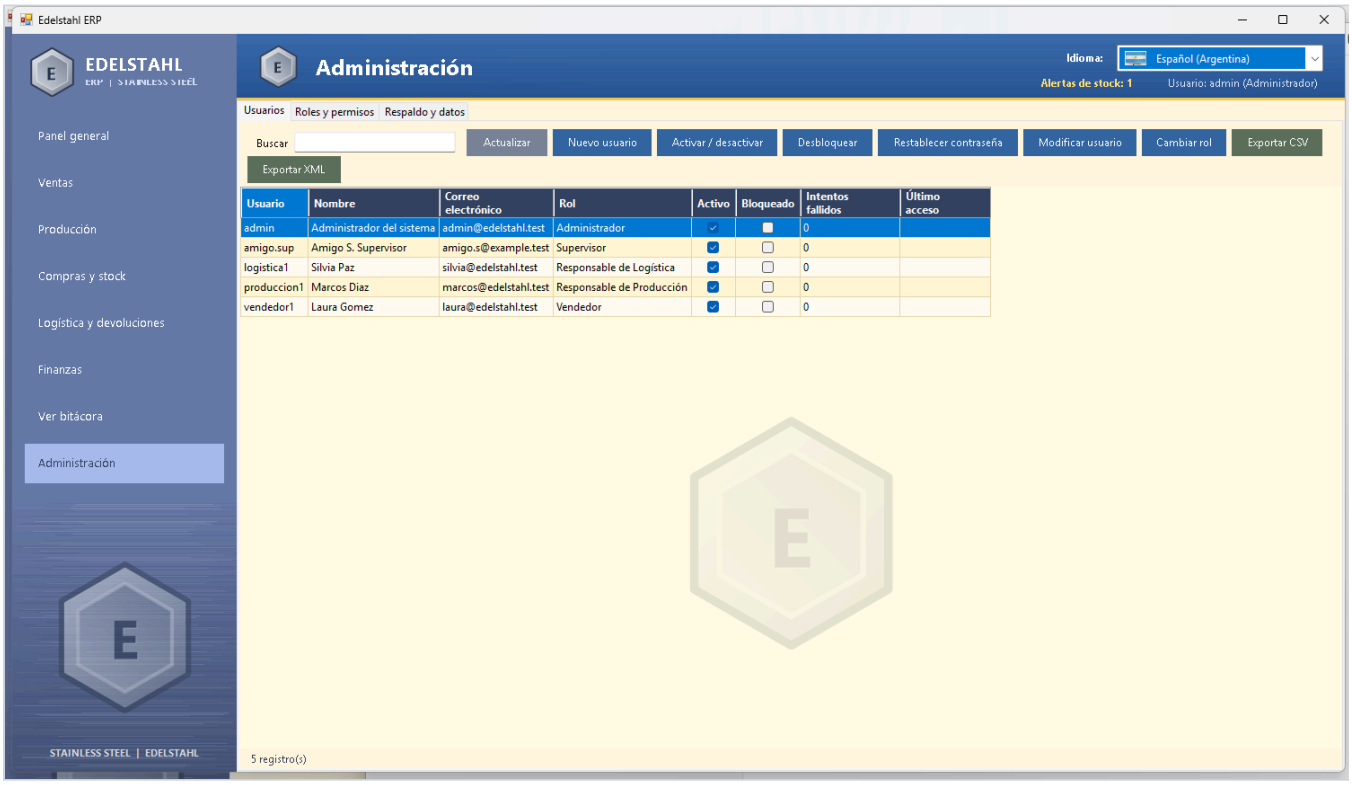
El **Panel general** muestra los indicadores del mes: ventas, pedidos activos, órdenes en proceso, facturas pendientes, cuentas por cobrar y por pagar, productos en alerta y entregas. Los reportes son: ventas por período, por cliente y por producto, y stock valorizado.

2.7.5. Exportar datos (CU35)

Todas las listas tienen **Exportar CSV** y **Exportar XML**. Elegí dónde guardar el archivo; el programa te dice la ruta.

2.8. Administración

2.8.1. Usuarios y roles (CU30)

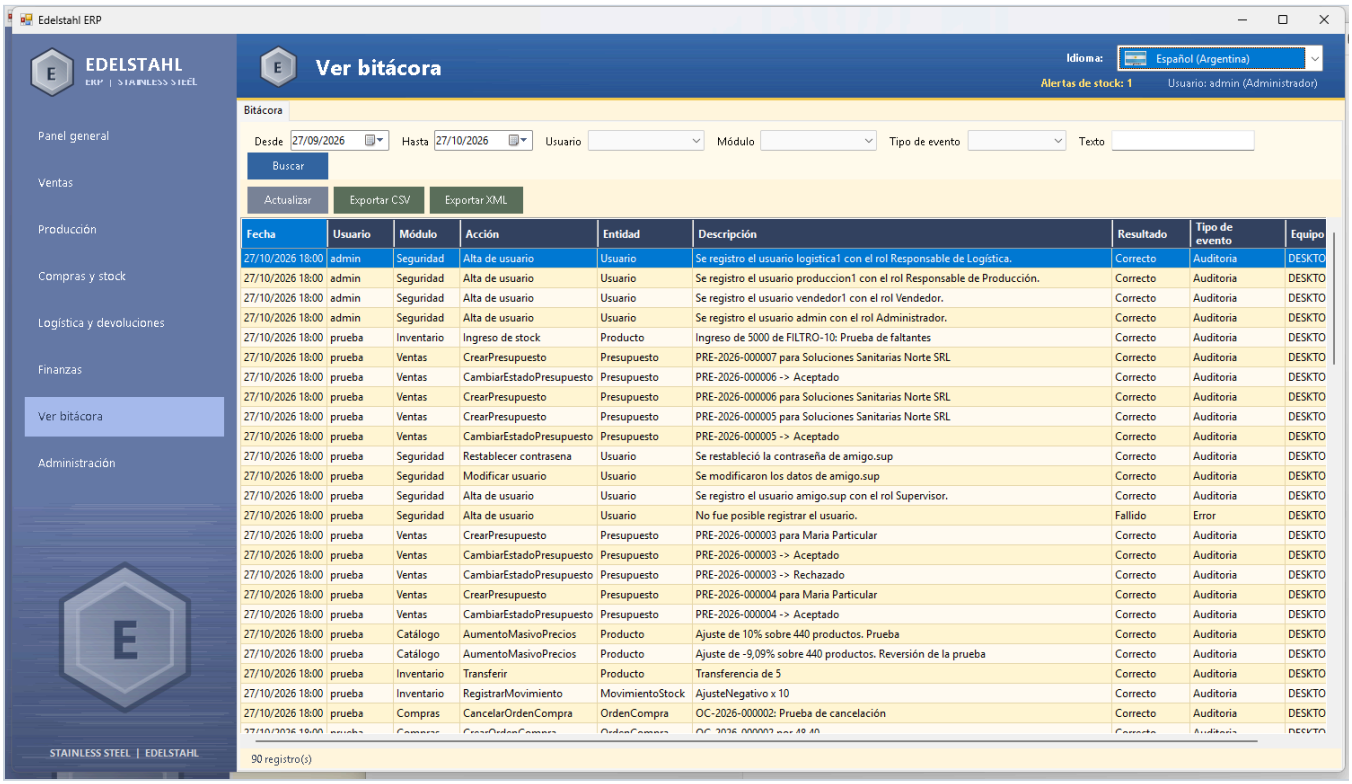


Usuarios

1. En *Administración / Usuarios* tocá **Nuevo usuario**.
2. Completá los datos, la contraseña y el rol.
3. Tocá **Aceptar**.

- **Desbloquear** habilita a un usuario bloqueado por intentos fallidos.
- **Restablecer contraseña** le asigna una nueva.
- **Modificar usuario**, **Activar / desactivar** y **Cambiar rol** completan la gestión.
- En *Roles y permisos* se ven y se cambian los permisos de cada rol.

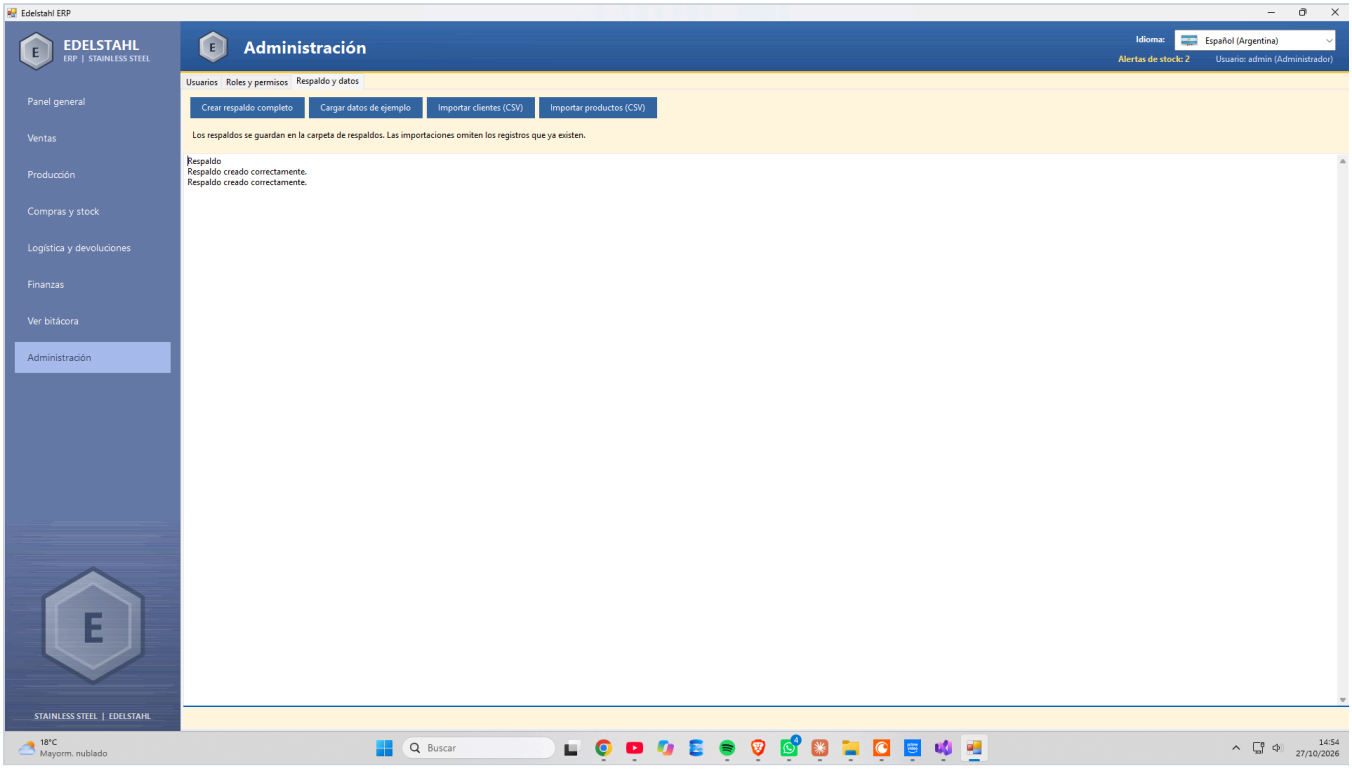
2.8.2. Bitácora (CU31)



Bitácora

Ver bitácora lista todo lo que pasó en el sistema: fecha, usuario, módulo, acción y resultado. Se filtra por fecha, usuario y módulo y se exporta a CSV.

2.8.3. Respaldo de las bases (CU32)



Respaldo y datos

1. En *Administración / Respaldo y datos* tocá **Crear respaldo completo**.
2. El panel muestra *Respaldo creado correctamente* por cada base.

Los dos archivos `.bak` (`EdelstahlNegocio` y `EdelstahlServicios`) se guardan en la carpeta de respaldos que tiene configurada SQL Server, normalmente `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup`; el número depende de la versión. La ruta exacta queda escrita en la bitácora.

> **Importante:** Los archivos `.bak` son binarios: no se abren con el Bloc de notas. Se restauran desde SQL Server.

2.8.4. Importación de datos (CU33)

1. En *Respaldo y datos* tocá **Importar clientes (CSV)** o **Importar productos (CSV)**, o **Cargar datos de ejemplo**.
2. Elegí el archivo.
3. La importación corre en segundo plano: la ventana sigue activa y una barra muestra el avance.
4. Al terminar se ve el resumen con los importados, los omitidos (porque ya existían) y los errores.

Importar dos veces el mismo archivo no duplica nada: lo que ya existe se omite.

2.9. Alertas de stock en segundo plano (CU28)

Mientras el programa está abierto, un hilo en segundo plano revisa cada tanto el stock. Cuando cambia la cantidad de productos por debajo de su punto de reposición, actualiza el contador **Alertas de stock** de la esquina superior derecha, sin que tengas que hacer nada y sin trabar la pantalla. Al cerrar el programa, el hilo se detiene solo.

El contador es un aviso. Para ver cuáles son, entrá en *Compras y stock / Stock* con la opción *Solo alertas*, o en *Sugerencias de reposición*.

2.10. Idioma

El selector de idioma de la esquina superior derecha cambia todos los textos en el momento. El idioma elegido se recuerda para ese usuario. El programa viene en español de Argentina y de España, inglés, alemán, portugués de Brasil y ruso.

3. Mensajes y problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué pasó y qué hacer
El producto X no puede comprarse	El producto no está marcado como comprable o está inactivo. Corregilo en Compras y stock / Catálogo.
The order is not enabled for dispatch / El pedido no está habilitado para despacho	El pedido todavía no está confirmado o ya fue entregado o cancelado.
No se manda a producir	Falta la factura que asienta la seña abonada (30% como mínimo). Emitila en Ventas.
El pedido está al N% de avance	Solo se puede enviar a calidad con el 100% de avance.

Acceso no autorizado	El rol del usuario no tiene ese permiso. Pedíselo a un administrador.
Ya existe un producto con el código X	El SKU está repetido. Usá otro código.
El cliente no tiene dirección de entrega	Completala en Ventas / Clientes antes de generar el remito.
No puedo abrir un respaldo (.bak)	Es un archivo binario. Se restaura desde SQL Server; no se abre como texto.
Aparece la pantalla Crear el administrador inicial	La base de servicios está vacía. Es normal la primera vez en una instalación nueva.

Si el problema no está en la lista, mirá la bitácora: cada error queda registrado con su detalle.